

PLANO DE ENSINO

IDENTIFICAÇÃO
CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)
TURMA: 2026.1
PERÍODO LETIVO: 2º SEMESTRE
DISCIPLINA: ESTRUTURA DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS
CARGA HORÁRIA: 60 h
PROFESSOR: DAVID FELIPE NORONHA ALVES

1. EMENTA
Estruturas básicas para representação de informações: listas, árvores, grafos e suas generalizações. Algoritmos para construção, consulta e manipulação de tais estruturas. Desenvolvimento, implementação e testes de programas usando tais estruturas em aplicações específicas.

2. OBJETIVO GERAL
A disciplina de Estrutura de Dados e Organização de Arquivos tem como objetivo geral proporcionar a compreensão e a aplicação das estruturas básicas para representação de informações, como listas, árvores, grafos e suas generalizações, além do domínio de algoritmos para sua construção, consulta e manipulação. Ao final do curso, o aluno estará capacitado a desenvolver programas aplicados, implementar algoritmos para criação, busca e modificação dessas estruturas, bem como testar soluções e aplicações específicas, garantindo a eficácia no tratamento e na gestão dos dados.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1: Fundamentos e Estruturas de Dados Lineares

- **Conceitos Básicos:** Introdução às estruturas de dados, alocação de memória e representação de informações.
- **Listas Encadeadas:** Listas simplesmente encadeadas, duplamente encadeadas e circulares.
- **Pilhas e Filas:** Conceitos, implementações, aplicações práticas e variações (ex.: filas de prioridade).

Unidade 2: Estruturas de Dados Não Lineares

- **Árvores:** Conceitos, tipos (árvores binárias, árvores de busca binária, árvores balanceadas) e algoritmos de caminhamento/percurso.
- **Grafos:** Conceitos, formas de representação (matriz e lista de adjacência) e algoritmos básicos de busca (em largura e em profundidade).
- **Generalizações de Estruturas:** Outras estruturas hierárquicas e avançadas.

Unidade 3: Algoritmos de Manipulação e Busca

- **Algoritmos de Construção e Modificação:** Inserção, remoção e atualização de nós/elementos nas estruturas.
- **Algoritmos de Consulta e Pesquisa:** Métodos de busca eficiente em listas, árvores e grafos.
- **Desempenho e Eficiência:** Análise introdutória da complexidade dos algoritmos de manipulação.

Unidade 4: Organização de Arquivos e Aplicações Práticas

- **Organização e Acesso a Arquivos:** Mapeamento de estruturas de dados em memória secundária e métodos de acesso a dados em arquivos.
- **Desenvolvimento e Implementação:** Aplicação das estruturas de dados e algoritmos em linguagens de programação (como C++ e Java).
- **Testes e Soluções Práticas:** Desenvolvimento e validação de programas voltados à solução de problemas específicos.

4. METODOLOGIA

Métodos de Ensino

Exposição pelo Professor: Aulas teóricas dialógicas para apresentação de conceitos fundamentais, tais como a dinâmica de alocação de memória, o funcionamento de estruturas lineares e não lineares (listas, árvores, grafos) e a lógica subjacente aos algoritmos de busca e ordenação.

Trabalho Independente: Atividades individuais de codificação e resolução de exercícios de fixação para garantir o domínio da implementação prática de ponteiros, alocação dinâmica e manipulação de nós, desenvolvendo a autonomia do aluno na depuração de erros de lógica e de ponteiros/memória.

Elaboração Conjunta: Momentos de *Live Coding*, nos quais professor e alunos constroem e depuram, em tempo real, a implementação de estruturas de dados do zero e seus algoritmos de caminhamento ou busca, estimulando a análise coletiva do código e de sua complexidade.

Trabalho em Grupo: Desenvolvimento cooperativo de soluções algorítmicas para problemas complexos (ex.: representação e percurso em grafos), simulando desafios reais de engenharia de software e incentivando a comunicação técnica e o uso de ferramentas de versionamento.

Projetos: Desenvolvimento de um projeto integrador ao longo do semestre focado em organização de arquivos e manipulação de dados em memória secundária, permitindo a síntese dos conhecimentos desde a criação das estruturas básicas até o armazenamento e consulta eficiente em disco.

Abordagens Pedagógicas

Aulas Expositivas e Demonstrativas: Uso de ferramentas visuais de simulação de execução de código, rastreamento de ponteiros e editores (IDEs) para demonstrar graficamente o comportamento da memória e o fluxo dos dados durante a execução dos algoritmos.

Discussões em Grupo: Debates e análises comparativas sobre a eficiência de diferentes estruturas de dados e algoritmos de busca/ordenação (análise de complexidade e *trade-offs* de tempo versus espaço), estimulando o pensamento crítico na escolha da melhor solução para cada problema.

Projetos Práticos: Imersão em laboratório para a construção de uma biblioteca ou sistema utilitário em que cada estrutura estudada (como árvores balanceadas, filas de prioridade e tabelas hash) seja aplicada na resolução de um problema real de gerenciamento de dados.

Atividades Baseadas em Problemas Reais (PBL): Proposição de desafios práticos baseados em cenários do mercado — como a otimização de busca em grandes volumes de dados ou o gerenciamento de filas de processos —, preparando o aluno para contornar gargalos de desempenho e lidar com requisitos de alta performance no desenvolvimento de software profissional.

5. RECURSOS

Recursos Humanos: Professor responsável pela mediação do conhecimento e técnicos de laboratório para suporte à infraestrutura de rede e hardware.

Recursos Audiovisuais: Projetor multimídia (data show) para apresentações teóricas e sessões de *live coding*, quadro branco para modelagem de arquitetura de dados e diagramas de interface.

Recursos Didáticos e Materiais: Livros digitais, documentações oficiais das tecnologias, repositórios de exemplos no GitHub e acesso a bibliotecas virtuais de tecnologia e design.

Laboratórios e Sala de Aula: Sala de aula climatizada com mobiliário que permita a organização de grupos e laboratório de informática equipado com computadores de desempenho adequado, acesso à internet de alta velocidade e portas de rede liberadas para tráfego HTTP/HTTPS.

Programas de Software (Gratuitos): * Editores de Código: Visual Studio Code.
Navegadores: Google Chrome e Mozilla Firefox (com foco no uso das Ferramentas do Desenvolvedor/DevTools). Versionamento: Conta na plataforma GitHub (Pessoal, individual).

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação a ser adotado consta dos seguintes itens:

NOTA N1:

ATIVIDADE 1 - 10,0 pontos

ATIVIDADE 2 – 10,0 pontos

PROVA – 10,0 pontos

MÉDIA NOTA N1: $(((\text{ATIV1} + \text{ATIV2}) / 2) + \text{PROVA}) / 2$

NOTA N2

PROVA INTEGRADA – 10,0 pontos

NOTA N3

ATIVIDADE 3 - 10,0 pontos

ATIVIDADE 4 – 10,0 pontos

PROVA – 10,0 pontos

MÉDIA NOTA N3: $(((\text{ATIV3} + \text{ATIV4}) / 2) + \text{PROVA}) / 2$

MÉDIA SEMESTRAL: $[(\text{MN1} + \text{N2} + \text{MN3}) / 3]$

A média final do Semestre será a soma das três notas (MN1 + N2 + MN3) dividido por 3 (três). Média para aprovação: mínimo 7,0 e no mínimo 75% de presença.

EXAME FINAL: O aluno em exame, para ser aprovado, precisa alcançar média final, maior ou igual a 5,0 (cinco vírgula zero), mediante a seguinte fórmula deve: $MF = MS + PE / 2$, ou seja: Média Final = Média Semestral + Prova Exame dividida por dois.

O aluno que obtiver média final menor que 5,0 (cinco vírgula zero) no exame é considerado reprovado.

Observações:

Em relação às atividades, acadêmico não poderá alegar desconhecimento da mesma uma vez que a presença em sala de aula em dias letivos é de sua inteira obrigação e responsabilidade, inclusive nas vésperas de feriados.

Datas das avaliações estão previamente estipuladas em calendário acadêmico.

IMPORTANTE:

- ✓ O aluno só poderá participar da prova se estiver devidamente matriculado
- ✓ Presença (frequência dos alunos): a presença será cobrada através de lista de presença ou chamada realizada durante as aulas.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DROZDEK, Adam. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++ – Tradução da 4ª edição norte-americana. 2. ed. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126651/>. Acesso em: 03 ago. 2026. PINTO, Rafael A.; PRESTES, Lucas P.; SERPA, Matheus da S.; et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786581492953/>. Acesso em: 03 ago. 2026. RODRIGUES, Thiago N.; LEOPOLDINO, Fabrício L.; PESSUTTO, Lucas Rafael C.; et al. Estrutura de Dados em Java. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901282/>. Acesso em: 03 ago. 2026.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KOFFMAN, Elliot B.; WOLFGANG, Paul A T. Objetos, Abstração, Estrutura de Dados e Projeto Usando C++. Rio de Janeiro: LTC, 2008. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2780-7/>. Acesso em: 06 mar. 2025. VETORAZZO, Adriana S.; SARAIVA, Mauício O.; BARRETO, Jeanine S.; et al. Estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595023932/>. Acesso em: 06 mar. 2025. CURY, Thiago E.; BARRETO, Jeanine dos S.; SARAIVA, Maurício de O.; et al. Estrutura de Dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595024328/>. Acesso em: 06 mar. 2025. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. SISTEMAS, ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS: Uma Abordagem Gerencial. 21. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522482115/>. Acesso em: 06 mar. 2025. SOMASUNDARAM, G; SHRIVASTAVA, Alok; SERVICES, EMC E. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Porto Alegre: Bookman, 2011. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577807642/>. Acesso em: 06 mar. 2025.

9. PARECERES

PROFESSOR

SORRISO - MT, 05/08/2026



Documento assinado digitalmente
DAVID FELIPE NORONHA ALVES
Data: 05/08/2026 09:54:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ASSINATURA DO PROFESSOR

COORDENAÇÃO DO CURSO
SORRISO - MT, 05/08/2026
_____ ASSINATURA DO COORDENADOR